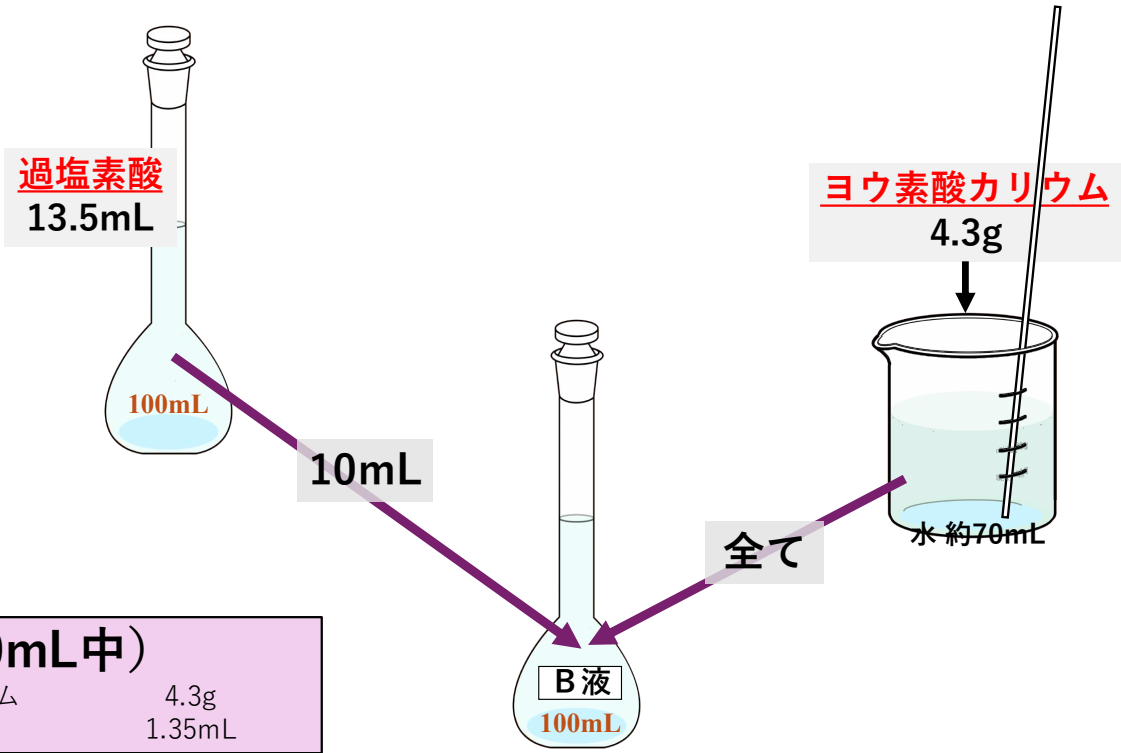
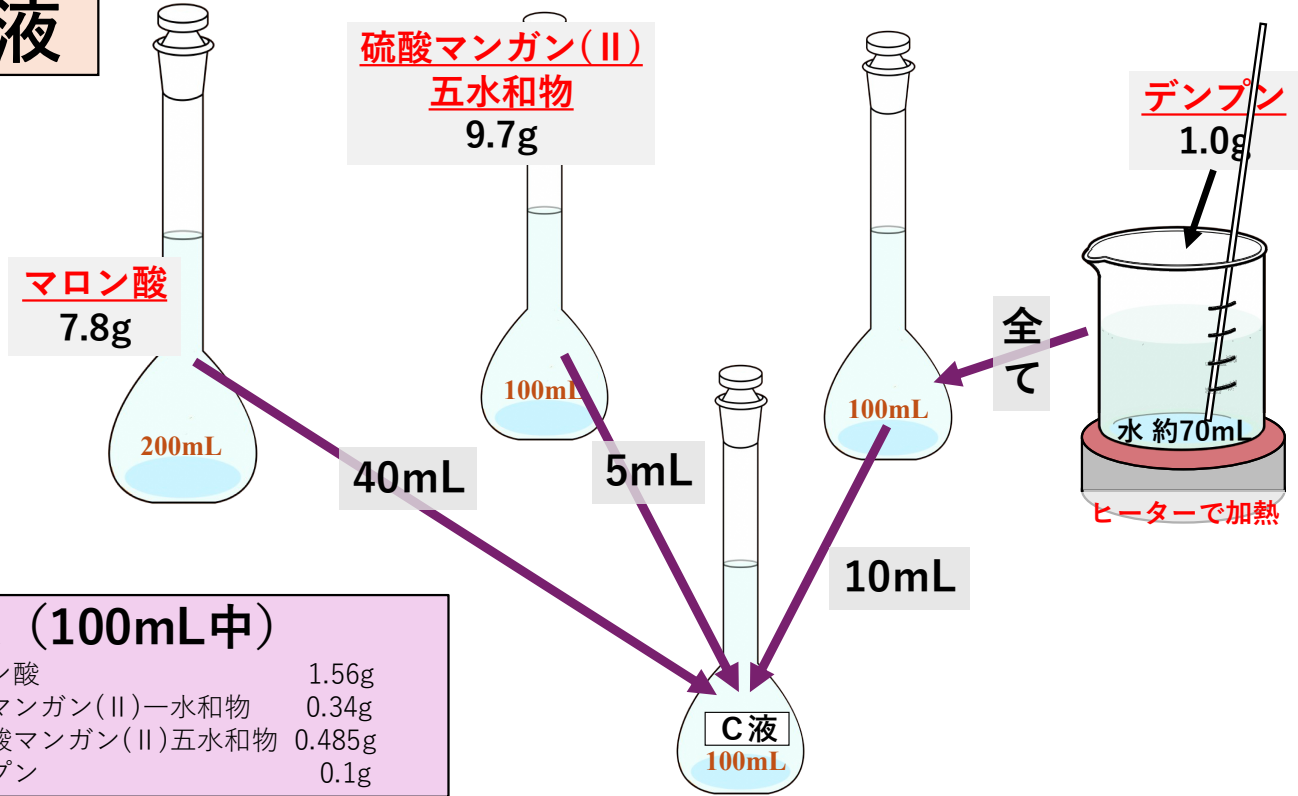


B 液



C 液



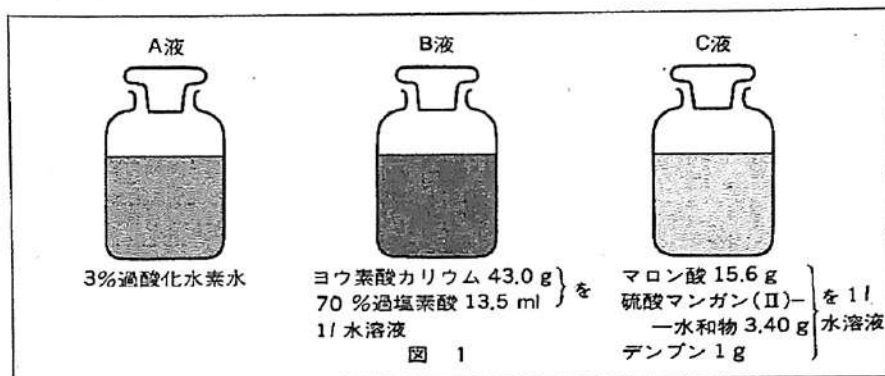
振動反応

無色の水溶液がしだいに金色になり、次に一瞬のうちに深い青色となるのを観察させる。これだけで終わってしまうと普通の化学反応であるが、この反応ではこの色の変化が数分間の間隔で数回繰返して起こり、

複雑にからみあった反応のおもしろさを見せる。

〔準備〕

試薬：3%過酸化水素水、ヨウ素酸カリウム、70%過塩素酸水溶液、マロン酸、硫酸



酸マンガン(II)一水和物、デンプン。

器具：試験ビン、試験管、メスフラスコなど。

1) 図1の3種の溶液をつくり、試験ビンに保存する。

注1) 溶液の量は実験に用いる量や実験回数にもよるが、100~200 ml 程度あれば充分である。

注2) 3%過酸化水素は30%過酸化水素を蒸留水でうすめてもよい。濃過酸化水素を手につけると白くやけどをするので、取扱いに注意する。

〔操作〕

試験管に溶液A、B、Cの順に等量ずつ

手ばやく加え、試験管を絶えずふってよく混合する。試験管にあらかじめ印をつけておき、そこまで各溶液をいれるようにする。

〔現象〕

混合したときは初め無色であるが、次第に薄い黄色となり、濃くなって金色となる。その後ある時間たつと突然濃い青色となる。試験管をふりよくかきまぜると再び無色となり→金色→濃青色の変化を4~5回繰返す。最後は青色のままで終わる。無色→金色→濃青色になるのに要する時間は温度、濃度などの条件で異なるが、普通数分程度である。

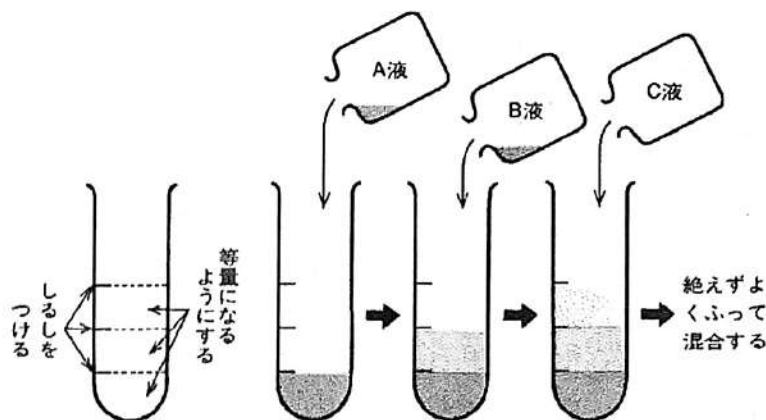
〔解説〕

この反応は色が変化していくだけでなく、繰返し反応が起こるという点で通常反応と非常に異なる。通常反応では反応物の濃度が連続的に減少し、生成物の濃度が增大して平衡に達し、みかけ上反応はとまる。しかし本反応ではいくつかの相互に関連した反応がフィードバック機構となり、濃度が平衡になることなく増加したり減少したりし、振動する。このような振動反応のくわしい機構はよくわかっていない。

〔参考文献〕

T. S. Briggs, W. C. Rauschen, J. Chem. Educ., 56, 496(1973).

(担当 田丸謙二・池本 勲・内藤周式)



注) 試験管をよくふり、かきまぜることが重要である

BR 反応について

以下に、BR 反応全体の反応式を示す。
ただし、BR 反応の反応式は、完全に確定されていないためか、いくつかの種類があるが、私たちの実験結果とよく合致する反応式を採用した。

同一番号は、同時的に反応が進行していることを示すが、後の考察のために便宜上同じ番号に区別を設けている。

- ① $2\text{IO}_3^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{I}_2 + 5\text{O}_2 \uparrow + 6\text{H}_2\text{O}$
- ② $\text{CH}_2(\text{COOH})_2 + \text{I}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{HCOOH} + \text{CO}_2 \uparrow + 2\text{I}^-$
- ②' $\text{I}_2 + \text{HCOOH} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{CO}_2 + 2\text{H}^+$
- ③ $5\text{I}^- + \text{IO}_3^- + 6\text{H}^+ \rightarrow 3\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$
- ③' $2\text{I}^- + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

反応式より、反応が終わる要因としては H_2O_2 、マロン酸 $\text{CH}_2(\text{COOH})_2$ 、 H^+ の不足が考えられるが、私たちの実験では反応終了後、 H_2O_2 、 H^+ の存在は確認できたため、マロン酸 $\text{CH}_2(\text{COOH})_2$ の不足により、反応が終了したと類推できる。

実験概要

まず、私達は予備実験として実験の再現性を調べる為に、全く同じ条件の実験を複数回行いその再現性を確認した。そこで再現性が確認できたので、次に Mn^{2+} の濃度を変えて実験 1 を行なった。しかし、実験に使っていた純水に塩素が混入していたのが後から判明したため、純水を購入しその純水を用いて実験 2 を行った。

実験 1

(1) 使用薬品

- 溶液 A 水 100ml
30%過酸化水素水 40ml
 - 溶液 B 水 100ml
ヨウ素酸カリウム 4.3g
濃硫酸 0.5ml
 - 溶液 C 水 250ml マロン酸 3.9g
硫酸マンガン $x\text{g}^{*1}$ 澱粉 0.1g
- *1：本実験では、硫酸マンガンの量を変化させるため $x\text{g}$ とした。

(2) 実験方法

- (i) 液温を 15°C にした、A、B、C の 3 つの溶液を用意し、別の 1 つのビーカーに A、B、C の順で混ぜた。このとき、攪拌は同時並行している。
- (ii) 反応の様子をはじめから、終わりまで録画しておき、その動画を元に各色の振動時間と振動回数を求めた。

(3) 解析手法

私たちは、 Mn^{2+} のモル濃度による反応への影響を調べるために、一回の反応で、何回透明、黄色、青になったのか（以下、振動回数）、一回の反応で、平均してその色は何秒継続されたのか（以下、振動時間）を計測した。ここで、振動時間、振動回数の測定が、何を意味するのかを明確にしておきたい。まず、複数の酸化還元反応で構成されている BR 反応の、どの段階が優先的に進行しているかを知るために、そ